

LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM KONTROL LANJUT

Modul 12 : Linear Quadrature Gaussian Diskret



Nama : Zaini Ihsan

NIM : 23/517845/SV/22831

Kelas : IK6AB

Tanggal : 21 Mei 2026

Dosen Pengampu : Jans Hendry, S.T., M.Eng.

Asisten Dosen : 1. Himawan Wicaksono
2. Muhammad Dafi Putra Radian

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN (D-4)
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
2026

Daftar Isi

I Tujuan	4
II Dasar Teori	4
2.1 Linear Quadratic Gaussian (LQG)	4
2.2 Kalman Filter	5
2.3 Linear Quadratic Regulator (LQR)	5
2.4 Sensor MPU6050	6
2.5 Arduino UNO	7
III Hasil dan Pembahasan	8
3.1 Latihan 1: Implementasi dan Analisis Kontrol LQG pada Arduino UNO	8
3.2 Latihan 2: Analisis Variasi Gain Kalman pada Kontrol LQG	11
3.2.1 Variasi Gain Kalman 1	11
3.2.2 Variasi Gain Kalman 2	13
3.2.3 Variasi Gain Kalman 3	14
3.2.4 Perbandingan Ketiga Variasi Gain Kalman	16
3.3 Latihan 3: Analisis Variasi Gain LQR pada Kontrol LQG	17
3.3.1 Variasi Gain LQR 1	18
3.3.2 Variasi Gain LQR 2	19
3.3.3 Variasi Gain LQR 3	20
3.3.4 Perbandingan Ketiga Variasi Gain LQR	21
IV Kesimpulan	23

Daftar Gambar

3.1	Visualisasi hasil kontrol LQG pada Serial Plotter Arduino	9
3.2	Hasil Serial Plotter variasi gain Kalman 1	12
3.3	Hasil Serial Plotter variasi gain Kalman 2	13
3.4	Hasil Serial Plotter variasi gain Kalman 3	15
3.5	Hasil Serial Plotter variasi gain LQR 1	18
3.6	Hasil Serial Plotter variasi gain LQR 2	19
3.7	Hasil Serial Plotter variasi gain LQR 3	20

I Tujuan

Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan LQG diskret.
2. Menerapkan LQG dalam kontrol sebuah plant menggunakan mikrokontroler.

““latex

II Dasar Teori

2.1 Linear Quadratic Gaussian (LQG)

Linear Quadratic Gaussian (LQG) merupakan metode kontrol optimal yang menggabungkan *Linear Quadratic Regulator* (LQR) dan *Kalman Filter*. Metode ini digunakan untuk mengontrol sistem dinamis yang memiliki gangguan (*noise*) serta kondisi dimana tidak semua variabel keadaan (*state*) dapat diukur secara langsung [1].

Pada sistem LQG, Kalman Filter digunakan untuk melakukan estimasi state berdasarkan data sensor yang mengandung noise, sedangkan LQR digunakan untuk menghasilkan sinyal kontrol optimal berdasarkan state hasil estimasi tersebut.

Secara umum, sistem state-space diskret dapat dituliskan sebagai:

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k + w_k$$

$$y_k = Cx_k + v_k$$

dengan:

- x_k = vektor state,
- u_k = input kontrol,
- y_k = output sistem,
- A = matriks state,
- B = matriks input,
- C = matriks output,
- w_k = noise proses,

- $v_k = \text{noise pengukuran}$.

2.2 Kalman Filter

Kalman Filter merupakan algoritma estimasi optimal yang digunakan untuk memperkirakan state suatu sistem berdasarkan model matematika dan data sensor yang mengandung noise [2].

Pada praktikum ini, Kalman Filter digunakan untuk mengestimasi sudut *pitch* dari sensor MPU6050 dengan menggabungkan data accelerometer dan gyroscope. Accelerometer memiliki pembacaan yang cukup stabil namun noisy, sedangkan gyroscope memiliki respon cepat tetapi mengalami *drift*. Dengan Kalman Filter, kedua data tersebut dapat dikombinasikan sehingga menghasilkan estimasi sudut yang lebih akurat dan stabil.

Kalman Filter terdiri dari dua tahap utama yaitu:

1. Prediction

Pada tahap ini sistem memprediksi state berikutnya berdasarkan model sistem.

$$\hat{x}_k^- = A\hat{x}_{k-1} + Bu_k$$

2. Update

Pada tahap ini hasil prediksi dikoreksi menggunakan data pengukuran sensor.

$$\hat{x}_k = \hat{x}_k^- + K(z_k - H\hat{x}_k^-)$$

dengan:

- $\hat{x}_k$ = state hasil estimasi,
- K = Kalman Gain,
- z_k = data pengukuran sensor,
- H = matriks observasi.

2.3 Linear Quadratic Regulator (LQR)

Linear Quadratic Regulator (LQR) merupakan metode kontrol optimal yang digunakan untuk menentukan sinyal kontrol dengan meminimalkan fungsi biaya (*cost function*) [3].

Fungsi biaya LQR dapat dituliskan sebagai:

$$J = \sum_{k=0}^{\infty} (x_k^T Q x_k + u_k^T R u_k)$$

dengan:

- Q = matriks bobot state,
- R = matriks bobot input kontrol.

LQR menghasilkan gain feedback optimal sehingga sinyal kontrol dapat dihitung menggunakan:

$$u_k = -K x_k$$

dengan:

- u_k = sinyal kontrol,
- K = gain feedback optimal,
- x_k = state sistem.

Pada praktikum ini, state yang digunakan berupa sudut *pitch* dan kecepatan sudut hasil estimasi Kalman Filter. Output kontrol kemudian digunakan untuk mengendalikan aktuator agar sistem tetap stabil pada posisi setpoint.

2.4 Sensor MPU6050

MPU6050 merupakan sensor *Inertial Measurement Unit* (IMU) yang terdiri dari accelerometer dan gyroscope 3-axis. Sensor ini sering digunakan pada sistem balancing robot, drone, dan inverted pendulum karena mampu mengukur percepatan serta kecepatan sudut secara real-time [4].

Pada praktikum ini:

- Accelerometer digunakan untuk mengukur orientasi sudut terhadap gravitasi.
- Gyroscope digunakan untuk mengukur kecepatan sudut.

Data kedua sensor tersebut kemudian diproses menggunakan Kalman Filter untuk memperoleh estimasi sudut *pitch* yang lebih stabil.

2.5 Arduino UNO

Arduino UNO merupakan papan mikrokontroler berbasis ATmega328P yang digunakan sebagai pengolah utama dalam praktikum ini. Arduino UNO digunakan untuk:

- membaca data sensor MPU6050,
- menjalankan algoritma Kalman Filter,
- menghitung kontrol LQR,
- serta mengirimkan data ke Serial Plotter.

Serial Plotter digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara:

- setpoint tilt,
- sudut tilt hasil estimasi,
- sinyal kontrol,
- dan error sistem.

Dengan penerapan LQG, sistem diharapkan tetap stabil meskipun terdapat noise pada sensor dan tidak semua state dapat diukur secara langsung.

III Hasil dan Pembahasan

3.1 Latihan 1: Implementasi dan Analisis Kontrol LQG pada Arduino UNO

Pada praktikum ini dilakukan implementasi kontrol *Linear Quadratic Gaussian* (LQG) diskret menggunakan Arduino UNO dan sensor IMU MPU6050. Sistem kontrol LQG merupakan gabungan antara *Kalman Filter* sebagai estimator state dan *Linear Quadratic Regulator* (LQR) sebagai pengontrol optimal.

Sensor MPU6050 digunakan untuk membaca data accelerometer dan gyroscope. Data accelerometer digunakan untuk memperoleh estimasi sudut (*tilt*), sedangkan data gyroscope digunakan untuk memperoleh kecepatan sudut. Kedua data tersebut kemudian diproses menggunakan Kalman Filter sehingga menghasilkan estimasi sudut pitch yang lebih stabil dibandingkan pembacaan sensor secara langsung.

Pada program Arduino, estimasi sudut pitch dilakukan menggunakan persamaan:

$$\hat{x}_k = F_c \hat{x}_{k-1} + K S_k$$

dengan:

- $\hat{x}_k$ = state hasil estimasi,
- F_c = matriks closed-loop Kalman,
- K = gain Kalman,
- S_k = data sensor accelerometer dan gyroscope.

Gain Kalman yang digunakan merupakan hasil simulasi Matlab sebelumnya, yaitu:

$$K = \begin{bmatrix} 0.0955 & -0.0055 \\ -0.0045 & 0.0950 \end{bmatrix}$$

State hasil estimasi kemudian digunakan sebagai masukan kontrol LQR untuk menghasilkan sinyal kontrol:

$$u = -Kx$$

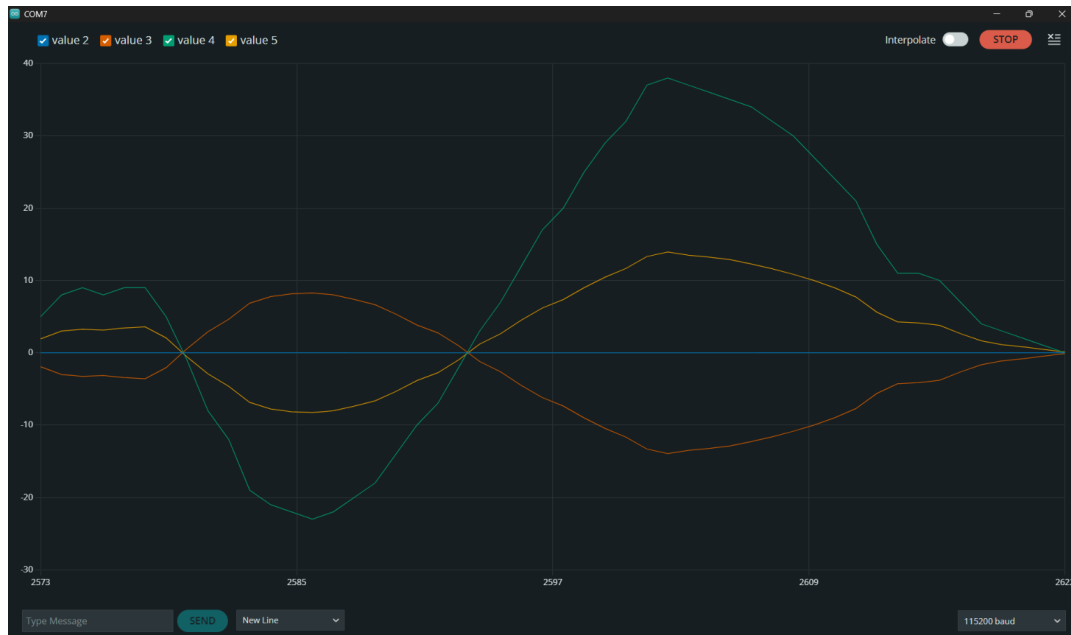
Pada implementasi ini, kontrol hanya menggunakan state sudut pitch (θ) dan kecepatan sudut pitch ($\dot{\theta}$) karena sistem tidak menggunakan encoder aktuator. Gain LQR

yang digunakan diperoleh dari hasil simulasi Matlab pada sistem wheel balancing sebelumnya, yaitu:

$$k = \begin{bmatrix} -70 & -35 \end{bmatrix}$$

Output kontrol kemudian dibatasi pada rentang PWM Arduino UNO yaitu 0 – 255 sehingga dapat langsung digunakan untuk mengendalikan motor DC.

Hasil visualisasi Serial Plotter ditunjukkan pada Gambar 3.1 .



Gambar 3.1 : Visualisasi hasil kontrol LQG pada Serial Plotter Arduino

Berdasarkan hasil Serial Plotter, terdapat empat variabel utama yang diamati yaitu:

1. **Setpoint Tilt**

Merupakan nilai referensi sudut yang diinginkan sistem. Pada program, nilai setpoint diatur sebesar:

$$\text{tilt_set_point} = 0.0$$

Nilai ini menunjukkan bahwa sistem berusaha menjaga posisi tetap tegak pada sudut 0° .

2. **Tilt**

Merupakan sudut pitch hasil estimasi Kalman Filter. Nilai ini berasal dari peng-

gabungan data accelerometer dan gyroscope sehingga lebih stabil dibanding pembacaan sensor langsung.

3. Kontrol (u)

Merupakan sinyal kontrol hasil perhitungan LQR. Nilai kontrol ini digunakan untuk menentukan besar PWM motor agar sistem dapat kembali menuju setpoint.

4. Error

Merupakan selisih antara setpoint dan sudut hasil estimasi.

$$e = \theta_{setpoint} - \theta$$

Semakin kecil error, maka sistem semakin stabil terhadap setpoint.

Berdasarkan pengamatan hasil kontrol LQG, sistem mampu menghasilkan estimasi sudut yang cukup stabil meskipun data sensor MPU6050 mengandung noise. Kalman Filter berhasil mengurangi fluktuasi pembacaan sensor sehingga sudut tilt menjadi lebih halus pada Serial Plotter.

Selain itu, kontrol LQR mampu menghasilkan sinyal kontrol yang responsif terhadap perubahan error sistem. Ketika sudut tilt menjauhi setpoint, nilai kontrol meningkat untuk mengembalikan sistem menuju posisi seimbang. Setelah sistem mendekati setpoint, nilai kontrol akan mengecil sehingga osilasi sistem dapat dikurangi.

Penggunaan kombinasi Kalman Filter dan LQR pada metode LQG memberikan performa kontrol yang lebih baik dibanding penggunaan sensor mentah tanpa filtering. Hal ini karena state sistem tidak diukur secara langsung, melainkan diestimasi menggunakan Kalman Filter sehingga noise sensor dapat diminimalkan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa keterbatasan pada implementasi ini, seperti:

- sistem hanya menggunakan state sudut pitch tanpa encoder motor,
- adanya delay pembacaan sensor dan komunikasi serial,
- serta keterbatasan resolusi PWM Arduino UNO.

Secara keseluruhan, implementasi kontrol LQG pada Arduino UNO berhasil menunjukkan bahwa kombinasi Kalman Filter dan LQR mampu menghasilkan sistem kontrol yang lebih stabil, responsif, dan tahan terhadap noise sensor.

3.2 Latihan 2: Analisis Variasi Gain Kalman pada Kontrol LQG

Pada percobaan ini dilakukan pengujian terhadap pengaruh variasi gain Kalman pada sistem kontrol *Linear Quadratic Gaussian* (LQG). Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan gain Kalman mempengaruhi proses estimasi state, kestabilan sudut tilt, respon kontrol LQR, serta error sistem.

Pada implementasi ini, variabel yang diubah adalah matriks gain Kalman:

$$K[2][2]$$

yang terdapat pada program Arduino. Gain Kalman berfungsi untuk menentukan seberapa besar Kalman Filter mempercayai data sensor dibandingkan model prediksi sistem.

Secara umum:

- Gain Kalman kecil menyebabkan sistem lebih mempercayai model prediksi.
- Gain Kalman besar menyebabkan sistem lebih mempercayai data sensor.

Karena sensor MPU6050 memiliki noise, maka perubahan gain Kalman akan sangat mempengaruhi kualitas estimasi sudut pitch yang digunakan oleh kontrol LQR.

3.2.1 Variasi Gain Kalman 1

Gain Kalman pertama yang digunakan yaitu:

```
float K[2][2] = {  
    {0.0500, -0.0030},  
    {-0.0025, 0.0500}  
};
```

Hasil visualisasi Serial Plotter ditunjukkan pada Gambar 3.2 .



Gambar 3.2 : Hasil Serial Plotter variasi gain Kalman 1

Pada variasi pertama, nilai gain Kalman relatif kecil dibandingkan gain awal hasil simulasi Matlab. Nilai gain yang kecil menyebabkan Kalman Filter lebih mengutamakan model prediksi dibandingkan data sensor MPU6050.

Hal ini menyebabkan estimasi sudut tilt yang dihasilkan terlihat lebih halus pada Serial Plotter karena noise dari accelerometer dan gyroscope lebih banyak disaring oleh model prediksi sistem. Fluktuasi sinyal tilt menjadi lebih kecil sehingga grafik terlihat lebih stabil.

Namun demikian, respon sistem terhadap perubahan sudut menjadi lebih lambat. Ketika sensor mengalami perubahan posisi secara cepat, estimasi tilt membutuhkan waktu lebih lama untuk mengikuti perubahan tersebut. Akibatnya:

- error sistem menurun secara perlahan,
- respon kontrol LQR menjadi lebih lambat,
- dan sistem cenderung mengalami keterlambatan koreksi.

Pada sinyal kontrol (u), terlihat bahwa perubahan PWM motor tidak terlalu agresif karena perubahan error yang diterima kontroler juga berlangsung lambat. Hal ini menunjukkan bahwa gain Kalman kecil menghasilkan sistem yang lebih stabil terhadap noise, namun mengurangi sensitivitas terhadap dinamika sistem.

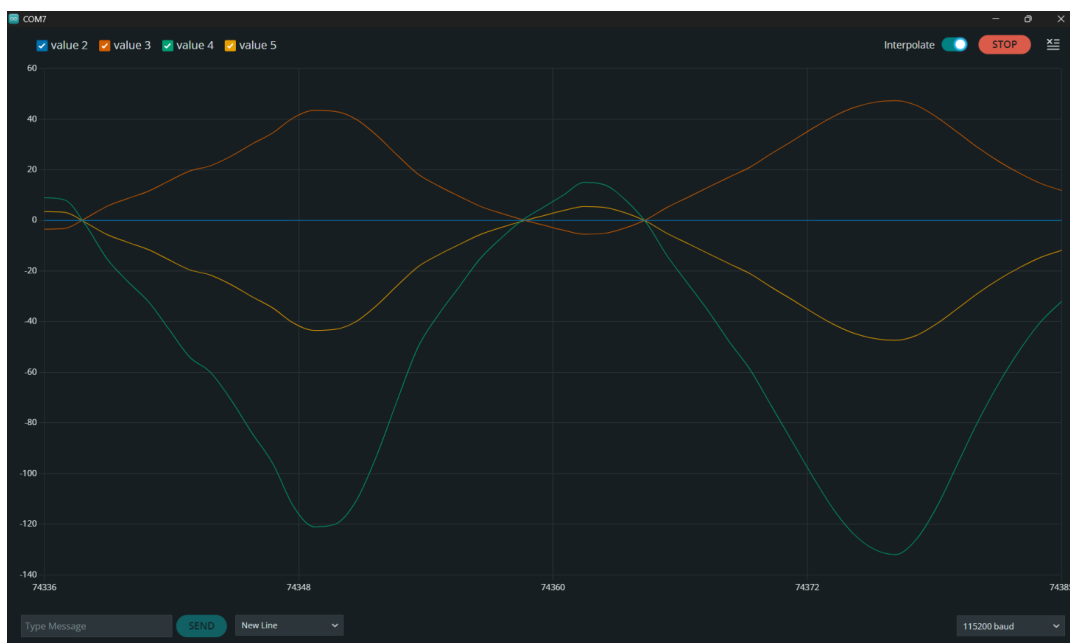
Secara fisik, kondisi ini dapat dianalogikan seperti pengontrol yang terlalu berhati-hati karena lebih percaya terhadap prediksi model dibandingkan kondisi nyata dari sensor.

3.2.2 Variasi Gain Kalman 2

Gain Kalman kedua yang digunakan yaitu:

```
float K[2][2] = {  
    {0.1200, -0.0060},  
    {-0.0050, 0.1200}  
};
```

Hasil visualisasi Serial Plotter ditunjukkan pada Gambar 3.3 .



Gambar 3.3 : Hasil Serial Plotter variasi gain Kalman 2

Pada variasi kedua, nilai gain Kalman diperbesar dibandingkan variasi pertama. Hal ini menyebabkan Kalman Filter mulai meningkatkan kepercayaan terhadap data sensor MPU6050.

Dari hasil pengamatan Serial Plotter, estimasi tilt masih terlihat cukup stabil, namun respon terhadap perubahan sudut menjadi lebih cepat. Ketika sistem mengalami gangguan atau perubahan posisi, grafik tilt dapat mengikuti perubahan dengan waktu respon yang lebih singkat dibandingkan variasi pertama.

Pada kondisi ini terjadi keseimbangan antara:

- kemampuan filtering noise,
- dan kemampuan mengikuti dinamika sistem.

Nilai error sistem dapat dikoreksi lebih cepat sehingga kontrol LQR menghasilkan sinyal kontrol yang lebih responsif. Sinyal kontrol (u) terlihat meningkat ketika error membesar dan kembali mengecil ketika sistem mendekati setpoint. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi Kalman Filter dan LQR bekerja dengan cukup optimal.

Selain itu, osilasi sistem masih relatif kecil sehingga kestabilan sistem tetap terjaga. Dibandingkan variasi pertama, sistem pada variasi kedua memiliki:

- waktu respon lebih cepat,
- error steady-state lebih kecil,
- dan kemampuan tracking yang lebih baik.

Variasi kedua dapat dikatakan menghasilkan kompromi terbaik antara kestabilan estimasi dan kecepatan respon sistem.

3.2.3 Variasi Gain Kalman 3

Gain Kalman ketiga yang digunakan yaitu:

```
float K[2][2] = {
    {0.2500, -0.0150},
    {-0.0120, 0.2400}
};
```

Hasil visualisasi Serial Plotter ditunjukkan pada Gambar 3.4 .



Gambar 3.4 : Hasil Serial Plotter variasi gain Kalman 3

Pada variasi ketiga, nilai gain Kalman diperbesar secara signifikan sehingga Kalman Filter menjadi sangat bergantung pada data sensor MPU6050.

Akibatnya, estimasi tilt menjadi sangat responsif terhadap perubahan sudut. Ketika sensor mengalami perubahan kecil sekalipun, estimasi tilt langsung berubah dengan cepat. Hal ini menyebabkan waktu respon sistem menjadi sangat cepat dibandingkan dua variasi sebelumnya.

Namun karena sensor MPU6050 memiliki noise dan pembacaan accelerometer tidak sepenuhnya stabil, maka noise sensor ikut terbawa ke dalam estimasi state. Pada Serial Plotter terlihat bahwa:

- grafik tilt mengalami fluktuasi lebih besar,
- sinyal kontrol (u) berubah secara agresif,
- dan osilasi sistem meningkat.

Kontrol LQR menerima state hasil estimasi yang lebih noisy sehingga sinyal kontrol motor juga menjadi lebih tidak stabil. PWM motor berubah-ubah dengan cepat karena kontroler terus merespon noise sensor sebagai perubahan keadaan sistem.

Walaupun error sistem dapat dikoreksi dengan cepat, sistem menjadi lebih sensitif terhadap gangguan. Pada beberapa kondisi dapat muncul gejala overshoot dan osilasi karena kontrol terlalu agresif.

Secara fisik, kondisi ini dapat dianalogikan seperti pengontrol yang terlalu percaya terhadap sensor sehingga setiap noise kecil dianggap sebagai perubahan nyata pada sistem.

3.2.4 Perbandingan Ketiga Variasi Gain Kalman

Berdasarkan hasil pengujian ketiga variasi gain Kalman, diperoleh hubungan yang jelas antara besar gain Kalman terhadap performa estimasi dan kontrol sistem LQG.

- Variasi pertama menghasilkan estimasi paling halus dan stabil, namun respon sistem lambat.
- Variasi kedua menghasilkan keseimbangan terbaik antara filtering noise dan kecepatan respon.
- Variasi ketiga menghasilkan respon sangat cepat, tetapi sistem menjadi sensitif terhadap noise dan cenderung berosilasi.

Perubahan gain Kalman mempengaruhi kualitas state hasil estimasi yang nantinya digunakan oleh kontrol LQR. Karena kontrol LQR bekerja berdasarkan state hasil estimasi tersebut, maka kesalahan estimasi akan langsung mempengaruhi besar sinyal kontrol yang dihasilkan.

Semakin besar gain Kalman:

- respon sistem semakin cepat,
- tetapi sensitivitas terhadap noise meningkat.

Sebaliknya, semakin kecil gain Kalman:

- sistem menjadi lebih stabil terhadap noise,
- tetapi respon kontrol menjadi lebih lambat.

Dari seluruh hasil percobaan, variasi gain kedua memberikan performa terbaik karena menghasilkan:

- estimasi tilt yang cukup stabil,
- respon sistem yang cepat,
- error yang relatif kecil,

- dan osilasi yang masih dapat dikendalikan.

Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan gain Kalman yang tepat sangat penting dalam implementasi kontrol LQG karena menentukan keseimbangan antara kestabilan estimasi dan kecepatan respon sistem kontrol.

3.3 Latihan 3: Analisis Variasi Gain LQR pada Kontrol LQG

Pada percobaan ini dilakukan pengujian pengaruh variasi gain *Linear Quadratic Regulator* (LQR) terhadap performa sistem kontrol LQG. Pada pengujian ini, gain Kalman dikembalikan ke nilai awal hasil simulasi Matlab, sedangkan gain LQR diubah menjadi tiga kombinasi berbeda.

Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui pengaruh perubahan gain LQR terhadap:

- respon sistem,
- besar sinyal kontrol,
- kestabilan tilt,
- error sistem,
- serta tingkat osilasi sistem.

Gain LQR digunakan untuk menentukan besar sinyal kontrol berdasarkan error sudut dan kecepatan sudut sistem. Persamaan kontrol LQR yang digunakan yaitu:

$$u = -Kx$$

dengan:

$$K = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix}$$

dan:

$$x = \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}$$

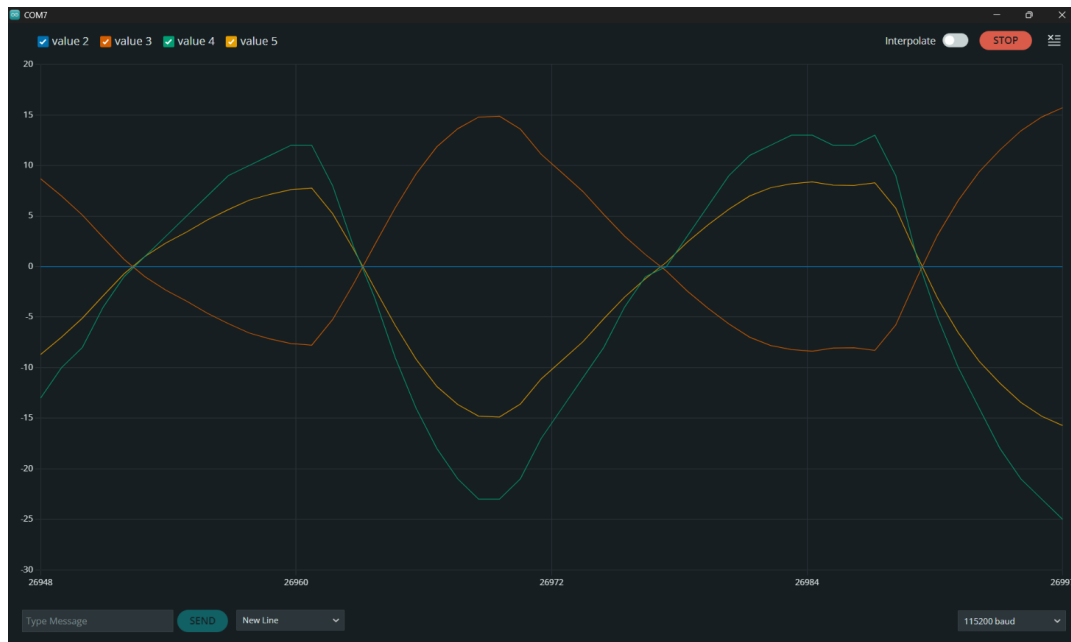
Semakin besar nilai gain LQR, maka kontroler akan memberikan respon yang semakin agresif terhadap error sistem.

3.3.1 Variasi Gain LQR 1

Gain LQR pertama yang digunakan yaitu:

```
float k[2] = {-20.0000, -10.0000};
```

Hasil visualisasi Serial Plotter ditunjukkan pada Gambar 3.5 .



Gambar 3.5 : Hasil Serial Plotter variasi gain LQR 1

Pada variasi pertama, nilai gain LQR relatif kecil sehingga respon kontrol terhadap error sistem menjadi lebih lemah. Ketika sudut tilt menjauhi setpoint, sinyal kontrol (u) yang dihasilkan tidak terlalu besar sehingga motor merespon perubahan sudut secara perlahan.

Pada Serial Plotter terlihat bahwa:

- perubahan tilt menuju setpoint berlangsung lambat,
- error sistem menurun secara perlahan,
- dan sinyal kontrol memiliki amplitudo kecil.

Karena kontroler tidak memberikan aksi koreksi yang besar, sistem cenderung lebih halus dan stabil tanpa osilasi berlebihan. Namun waktu yang dibutuhkan sistem untuk kembali menuju kondisi seimbang menjadi lebih lama.

Selain itu, sistem menjadi kurang responsif terhadap gangguan eksternal. Ketika terjadi perubahan sudut secara tiba-tiba, kontroler membutuhkan waktu lebih lama untuk mengembalikan sistem menuju setpoint.

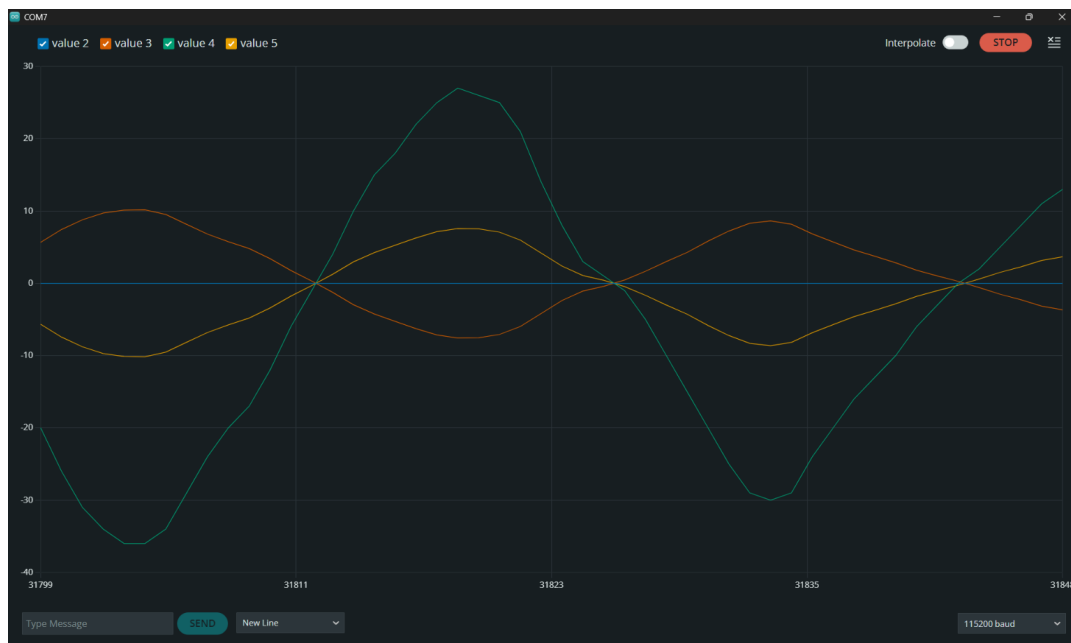
Secara fisik, kondisi ini menunjukkan bahwa motor tidak memperoleh PWM yang cukup besar untuk menghasilkan koreksi cepat terhadap posisi tilt.

3.3.2 Variasi Gain LQR 2

Gain LQR kedua yang digunakan yaitu:

```
float k[2] = {-45.0000, -20.0000};
```

Hasil visualisasi Serial Plotter ditunjukkan pada Gambar 3.6 .



Gambar 3.6 : Hasil Serial Plotter variasi gain LQR 2

Pada variasi kedua, nilai gain LQR diperbesar sehingga kontroler memberikan respon yang lebih kuat terhadap error sudut dan kecepatan sudut.

Berdasarkan hasil pengamatan Serial Plotter:

- tilt dapat kembali menuju setpoint lebih cepat,
- error sistem berkurang dengan waktu yang lebih singkat,
- dan sinyal kontrol (u) meningkat dibandingkan variasi pertama.

Kontroler mulai memberikan aksi koreksi yang lebih optimal sehingga sistem menjadi lebih responsif terhadap perubahan posisi tilt. Selain itu, sistem masih memiliki kestabilan yang cukup baik karena osilasi belum terlalu besar.

Variasi kedua menghasilkan kompromi yang baik antara:

- kecepatan respon,
- kestabilan sistem,
- dan besar sinyal kontrol.

Nilai PWM motor yang dihasilkan juga masih berada pada rentang yang stabil sehingga perubahan kontrol terlihat lebih halus dibandingkan variasi gain terbesar.

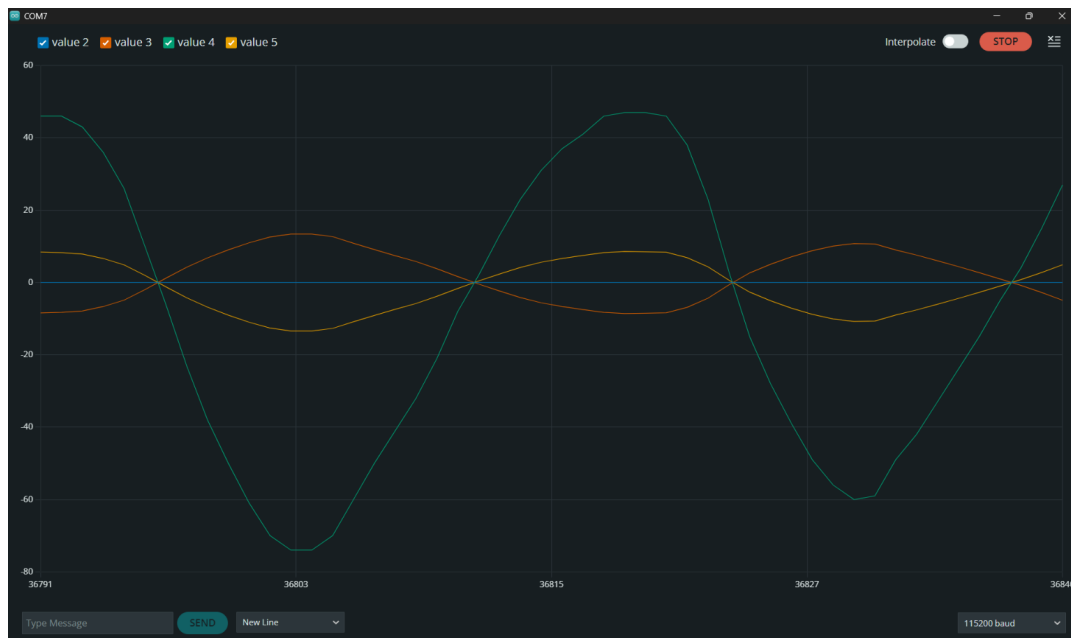
Secara keseluruhan, sistem pada variasi kedua menunjukkan performa kontrol yang cukup optimal karena mampu mengurangi error dengan cepat tanpa menghasilkan osilasi berlebihan.

3.3.3 Variasi Gain LQR 3

Gain LQR ketiga yang digunakan yaitu:

```
float k[2] = {-70.0000, -35.0000};
```

Hasil visualisasi Serial Plotter ditunjukkan pada Gambar 3.7 .



Gambar 3.7 : Hasil Serial Plotter variasi gain LQR 3

Pada variasi ketiga, nilai gain LQR diperbesar secara signifikan sehingga kontroler menjadi sangat agresif terhadap error sistem.

Ketika terjadi perubahan sudut tilt, kontroler langsung menghasilkan sinyal kontrol (u) yang besar untuk mengembalikan sistem menuju setpoint secepat mungkin. Pada Serial Plotter terlihat bahwa:

- respon tilt menjadi sangat cepat,
- error sistem dapat dikurangi dengan cepat,
- dan sinyal kontrol mengalami perubahan yang besar.

Namun karena kontroler terlalu agresif, sistem mulai menunjukkan gejala osilasi dan overshoot. Tilt dapat melewati setpoint sebelum akhirnya kembali menuju kondisi stabil.

Selain itu, perubahan PWM motor menjadi lebih besar dan cepat sehingga motor bekerja lebih agresif dibandingkan variasi sebelumnya. Hal ini menyebabkan sistem menjadi lebih sensitif terhadap noise sensor maupun gangguan kecil pada sistem mekanik.

Pada beberapa kondisi, kontrol yang terlalu besar dapat menyebabkan:

- getaran sistem,
- peningkatan konsumsi daya motor,
- dan penurunan kestabilan jangka panjang.

Secara fisik, kondisi ini menunjukkan bahwa motor memperoleh aksi kontrol yang sangat besar sehingga sistem berusaha mengoreksi error secara cepat, tetapi menghasilkan respon yang terlalu agresif.

3.3.4 Perbandingan Ketiga Variasi Gain LQR

Berdasarkan hasil pengujian ketiga variasi gain LQR, dapat diamati bahwa perubahan gain LQR sangat mempengaruhi karakteristik respon sistem kontrol LQG.

- Gain LQR kecil menghasilkan sistem yang stabil dan halus, namun respon lambat.
- Gain LQR sedang menghasilkan keseimbangan antara kecepatan respon dan kestabilan sistem.
- Gain LQR besar menghasilkan respon sangat cepat, tetapi menyebabkan osilasi dan kontrol yang lebih agresif.

Semakin besar gain LQR:

- sinyal kontrol yang dihasilkan semakin besar,
- sistem semakin cepat menuju setpoint,
- tetapi sensitivitas terhadap noise dan overshoot meningkat.

Sebaliknya, semakin kecil gain LQR:

- kontrol menjadi lebih halus,
- sistem lebih stabil,
- tetapi waktu respon menjadi lebih lambat.

Karena kontrol LQR bekerja menggunakan state hasil estimasi Kalman Filter, maka performa keseluruhan sistem LQG sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara gain Kalman dan gain LQR.

Dari seluruh hasil pengujian, variasi gain kedua memberikan performa paling baik karena mampu menghasilkan:

- respon sistem yang cukup cepat,
- error yang kecil,
- osilasi yang masih terkendali,
- serta sinyal kontrol yang tidak terlalu agresif.

Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan gain LQR yang tepat sangat penting agar sistem kontrol dapat mencapai keseimbangan antara kecepatan respon, kestabilan, dan efisiensi aktuator.

IV Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum mengenai implementasi kontrol *Linear Quadratic Regulator* (LQR) dan *Linear Quadratic Gaussian* (LQG) pada sistem *inverted pendulum* dan *wheel balancing*, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem *inverted pendulum* berhasil dimodelkan ke dalam bentuk *state space* sehingga dapat digunakan untuk analisis, simulasi, dan perancangan sistem kontrol modern menggunakan metode LQR dan LQG.
2. Metode *Linear Quadratic Regulator* (LQR) mampu menghasilkan gain kontrol optimal berdasarkan matriks pembobot Q dan R untuk menjaga kestabilan sistem di sekitar titik keseimbangan.
3. Implementasi kontrol LQR menunjukkan bahwa sistem mampu mencapai kondisi stabil dengan error yang relatif kecil. Besarnya gain LQR mempengaruhi karakteristik respon sistem, dimana gain yang lebih besar menghasilkan respon lebih cepat namun menyebabkan kontrol menjadi lebih agresif dan meningkatkan osilasi sistem.
4. Pada pengujian *non-zero setpoint*, sistem mampu mengikuti nilai referensi yang diberikan sehingga menunjukkan bahwa kontrol LQR tidak hanya berfungsi sebagai regulator menuju titik nol, tetapi juga mampu melakukan *tracking* terhadap setpoint tertentu.
5. Metode *Linear Quadratic Gaussian* (LQG) berhasil menggabungkan estimator Kalman Filter dan kontrol optimal LQR sehingga sistem tetap dapat dikendalikan meskipun data sensor mengandung noise dan tidak seluruh state dapat diukur secara langsung.
6. Kalman Filter berhasil melakukan estimasi sudut pitch menggunakan data accelerometer dan gyroscope dari sensor MPU6050. Hasil estimasi menjadi lebih stabil dan lebih halus dibandingkan pembacaan sensor secara langsung karena noise sensor berhasil dikurangi.
7. Variasi gain Kalman memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas estimasi state dan respon sistem. Gain Kalman kecil menghasilkan estimasi yang lebih halus namun respon sistem lebih lambat, sedangkan gain Kalman besar menghasilkan respon yang lebih cepat tetapi lebih sensitif terhadap noise sensor.

8. Variasi gain LQR mempengaruhi besar sinyal kontrol yang diberikan ke aktuator. Gain LQR kecil menghasilkan respon kontrol yang halus namun lambat, sedangkan gain besar menghasilkan respon cepat tetapi meningkatkan overshoot dan osilasi sistem.
9. Hasil implementasi pada Arduino UNO menunjukkan bahwa kombinasi Kalman Filter dan LQR pada metode LQG mampu menghasilkan sistem kontrol yang cukup stabil dan responsif untuk aplikasi *wheel balancing*.
10. Visualisasi menggunakan Serial Plotter menunjukkan hubungan antara setpoint tilt, sudut tilt hasil estimasi, sinyal kontrol, dan error sistem secara real-time sehingga memudahkan proses analisis performa kontrol.
11. Secara keseluruhan, metode LQR dan LQG terbukti efektif untuk menjaga kestabilan sistem *inverted pendulum* dan *wheel balancing*, baik pada simulasi Matlab maupun implementasi langsung pada perangkat keras berbasis Arduino UNO.

Daftar Pustaka

- [1] K. Ogata, *Modern Control Engineering*. Prentice Hall, 2010.
- [2] R. E. Kalman, “A new approach to linear filtering and prediction problems,” *Journal of Basic Engineering*, vol. 82, no. 1, pp. 35–45, 1960.
- [3] B. D. Anderson and J. B. Moore, *Optimal Control: Linear Quadratic Methods*. Dover Publications, 2007.
- [4] InvenSense, “Mpu-6000 and mpu-6050 product specification,” 2013, datasheet.